

اللوغاريتم النيبيري

الحلول خطوة بخطوة لكل تمارين السلسلة

2 ساعة تدريس

9 تمريناً + 2 تمرين بكالوريا

متقدم

كل الشعب

الحلول النموذجية المفصلة

هذه الوثيقة من إعداد الأستاذ عدلي أسعد وفق التدرج السنوي الرسمي — الحلول مفصلة خطوة بخطوة كما يُنتظر من الطالب في الامتحان. النسخة التفاعلية مع الرسوم البيانية متاحة داخل الدورة على المنصة.

حلول تمارين الوحدات

30 دقيقة

الوحدة 1: تعريف اللوغاريتم النيبيري

تعريف $\ln$, الخصائص الجبرية

التمرين 1 — بسّط:

1. $\ln(8) - 2 \ln(2)$

2. $\ln(\sqrt{e})$

3. $\ln\left(\frac{e^3}{e^2}\right)$

4. $x > 0 \mid \ln(x^2) - \ln(x)$

الحل النموذجي:

1 $\ln(2^3) - 2 \ln(2) = 3 \ln 2 - 2 \ln 2 = \ln 2$

2 $\ln(e^{1/2}) = \frac{1}{2}$

3 $\ln(e^3) - \ln(e^2) = 3 - 2 = 1$

4 $2 \ln(x) - \ln(x) = \ln(x)$

التمرين 2 — حل في $]0, +\infty[$: $\ln(x) + \ln(x-1) = \ln(6)$

الحل النموذجي:

شرط: $x > 0$ و $x-1 > 0$, أي $x > 1$

$\ln(x(x-1)) = \ln(6) \iff x(x-1) = 6 \iff x^2 - x - 6 = 0$

$x = \frac{1 \pm 5}{2}, \Delta = 1 + 24 = 25$

$\times x_2 = -2 < 1$ و $\checkmark x_1 = 3 > 1$

$S = \{3\}$

التمرين 3 — حل: $\ln(x^2 - 4) \leq \ln(5)$

الحل النموذجي:

شروط: $x^2 - 4 > 0$ أي $|x| > 2$.

$$\ln(x^2 - 4) \leq \ln(5) \iff x^2 - 4 \leq 5 \iff x^2 \leq 9 \iff |x| \leq 3$$

مع الشرط $|x| > 2$: $2 < |x| \leq 3$

$$S = [-3, -2[\cup]2, 3]$$

نهايات $\ln$ عند 0^+ و $\pm\infty$

التمرين 4 — احسب:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2)}{x}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln(x)$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln(x)}$

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$

الحل النموذجي:

(1) $\frac{\ln(x^2)}{x} = \frac{2 \ln x}{x} \rightarrow 2 \times 0 = 0$

(2) $x^2 \ln x = x \cdot (x \ln x) \rightarrow (+\infty) \times 0 = 0$ (بقيادة x)

في الحقيقة: $x^2 \ln x \rightarrow 0^+ \times (-\infty)$ نضع $x = e^{-t}$: $e^{-2t} \cdot (-t) = -\frac{t}{e^{2t}} \rightarrow 0$

(3) $\frac{x}{\ln x} = \frac{1}{\frac{\ln x}{x}} \rightarrow \frac{1}{0^+} = +\infty$

(4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$ (مشتقة $\ln x$ عند $x = 1$)

مشتقة $\ln(x)$ ، دوال مركبة

التمرين 5 — اشطب:

1. $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

2. $g(x) = x \ln x - x$

3. $h(x) = \frac{\ln x}{x}$

4. $k(x) = \ln(\ln x)$

الحل النموذجي:

(1) $f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$

(2) $g'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$

(3) $h'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$

(4) $k'(x) = \frac{1/x}{\ln x} = \frac{1}{x \ln x}$

التمرين 6 — ادرس تغيرات $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ على $]0, +\infty[$.

الحل النموذجي:

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$x^2 > 0 \text{ دائماً، إذن إشارة } f' = \text{إشارة } 1 - \ln x.$$

$$1 - \ln x \geq 0 \iff \ln x \leq 1 \iff x \leq e$$

• f متزايدة على $]0, e]$

• f متناقصة على $[e, +\infty[$

• أقصى عند $x = e$: $f(e) = \frac{1}{e} \approx 0,368$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f = -\infty \text{ (مقاربة أفقية } y = 0 \text{)}$$

الرسم البياني الخاص بهذا التمرين متاح داخل الدورة التفاعلية على المنصة.

حل معادلات ومتراجحات بـ $\ln$ التمرين 7 — حل: $\ln(x+2) + \ln(x-3) = \ln(4)$

الحل النموذجي:

شروط: $x+2 > 0$ و $x-3 > 0$ أي $x > 3$.

$$\ln((x+2)(x-3)) = \ln(4) \iff (x+2)(x-3) = 4$$

$$x^2 - x - 6 = 4 \iff x^2 - x - 10 = 0$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{41}}{2}, \Delta = 1 + 40 = 41$$

$$\checkmark x_1 = \frac{1 + \sqrt{41}}{2} \approx 3,7 > 3$$

$$\times x_2 = \frac{1 - \sqrt{41}}{2} < 0 < 3$$

$$S = \left\{ \frac{1 + \sqrt{41}}{2} \right\}$$

التمرين 8 — حل: $\ln(2x-1) \geq 0$

الحل النموذجي:

شروط: $2x-1 > 0$ أي $x > \frac{1}{2}$.

$$\ln(2x-1) \geq 0 \iff 2x-1 \geq e^0 = 1 \iff x \geq 1$$

$$S = [1, +\infty[: x > \frac{1}{2} \text{ مع الشرط}$$

دراسة كاملة لدالة لوغاريتمية مع مقارنة وتكامل

التمرين 9 (مسألة شاملة) — لتكن $f(x) = x - \frac{\ln x}{x}$ على $]0, +\infty[$.

1. ادرس النهايات عند 0^+ و $+\infty$.

2. برهن أن $f'(x) = \frac{x^2 + \ln x - 1}{x^2}$.

3. برهن أن $f(x) \geq 1$ لكل $x > 0$ (استعمل $g(x) = x^2 + \ln x - 1$).

4. ناقش بيانياً عدد حلول $f(x) = 0$.

الحل النموذجي:

$$(1) \lim_{0^+} f(x) = 0 - (-\infty) = +\infty \text{، إذن } \lim_{0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$$

$$\lim_{+\infty} f(x) = +\infty - 0 = +\infty$$

$$(2) f'(x) = 1 - \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{x^2 - 1 + \ln x}{x^2} = \frac{x^2 + \ln x - 1}{x^2}$$

$$(3)]0, +\infty[\text{ على } g'(x) = 2x + \frac{1}{x} > 0, g(x) = x^2 + \ln x - 1$$

$$g(1) = 1 + 0 - 1 = 0$$

بما أن g متزايدة و $g(1) = 0$: $g(x) < 0$ على $]0, 1[$ و $g(x) > 0$ على $]1, +\infty[$

إذن f متناقصة على $]0, 1[$ ومتزايدة على $]1, +\infty[$

$$\text{أدنى عند } x = 1 : f(1) = 1 - 0 = 1 > 0$$

إذن $f(x) \geq 1 > 0$ لكل $x > 0$.

(4) بما أن $f(x) \geq 1 > 0$ ، فالمعادلة $f(x) = 0$ ليس لها حل.

الرسم البياني الخاص بهذا التمرين متاح داخل الدورة التفاعلية على المنصة.

سلسلة البكالوريا — تمارين من مواضيع فعلية مع الحلول النموذجية

سلسلة 1 (بكالوريا 2023 — شامل) — لتكن $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ على $\mathbb{R}_+^*$.

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. استنتج المقاربات.

(2) برهن أن $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ وادرس إشارتها.

(3) أنشئ جدول التغيرات وحدد القيمة القصوى لـ f .

(4) ناقش بياناً عدد حلول $f(x) = 1$ ثم احسب مساحة المنطقة المحصورة بين $\mathcal{C}_f$ ومحور الفواصل على $[1, e]$.

الحل النموذجي:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} f = \frac{-\infty}{0^+} = -\infty \text{ (مقاربة عمودية } (x = 0))$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ (مقاربة أفقية } (y = 0))$$

$$(2) f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$x^2 > 0, \text{ إشارة } f' = \text{إشارة } 1 - \ln x.$$

$$1 - \ln x \geq 0 \iff x \leq e.$$

$$(3) f \text{ متزايدة على }]0, e], \text{ متناقصة على } [e, +\infty[. \text{ أقصى عند } x = e: f(e) = \frac{1}{e}.$$

$$(4) f(x) = 1 \text{ بما أن } \max f = \frac{1}{e} < 1, \text{ لا حل.}$$

$$\mathcal{A} = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx. \text{ بالتعويض } u = \ln x: u = \frac{1}{2} \text{ من } 0 \text{ إلى } 1. \text{ إذن } \mathcal{A} = \int_0^1 u du = \frac{1}{2}.$$

سلسلة 2 (بكالوريا 2019 — رياضيات) — لتكن $f(x) = x - \frac{\ln x}{x}$ على $\mathbb{R}_+^*$.

1) احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2) برهن أن $f'(x) = \frac{x^2 + \ln x - 1}{x^2}$.

3) لتكن $g(x) = x^2 + \ln x - 1$. ادرس رتبة g واحسب $g(1)$. استنتج إشارة g .

4) اكتب معادلة المماس عند $x_0 = 1$ وناقش بياناً عدد حلول $f(x) = 0$.

الحل النموذجي:

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty - 0 = +\infty. \lim_{x \rightarrow 0^+} f = 0 - (-\infty) = +\infty$$

مقاربة مألوفة: $y = x$ (لأن $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$).

$$2) \checkmark f'(x) = 1 - \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{x^2 - 1 + \ln x}{x^2} = \frac{x^2 + \ln x - 1}{x^2}$$

$$3) g'(x) = 2x + \frac{1}{x} > 0 \text{ على } \mathbb{R}_+^*, \text{ إذن } g \text{ تزايدية. } g(1) = 1 + 0 - 1 = 0$$

بما أن g تزايدية و $g(1) = 0$: $g < 0$ على $]0, 1[$ و $g > 0$ على $]1, +\infty[$.

إذن f متناقصة على $]0, 1[$ و متزايدة على $]1, +\infty[$.

$$f(1) = 1 > 0 \text{ (أدنى مطلق).}$$

4) المماس عند $x = 1$: $f(1) = 1, f'(1) = 0$ (لأن $g(1) = 0$). $y = 1$ (مماس أفقي).

$f(x) = 0$: بما أن $f(x) \geq f(1) = 1 > 0$, لا حل.